《高中资讯科技》第一册 第1章 认识数据｜章节全景思维导图 (Mindmap)

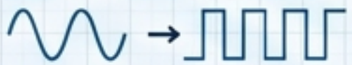
认识数据

主干 1：DIK 架构与数据质量

- 数据 (Data)：未经加工的原始记录 (如：身高/体重)
- 资讯 (Information)：处理后具明确意义 (如：BMI 指数)
- 知识 (Knowledge)：归纳分析用于决策 (如：健康建议)
- 核心原则：GIGO (垃圾进，垃圾出)

主干 2：资讯数码化与进位制

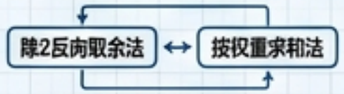
- 本质转换：类比讯号 (连续) → 数码讯号 (离散 0 与 1)



- 四大数制：二进制 (2)、八进制 (8)、十进制 (10)、十六进制 (16)

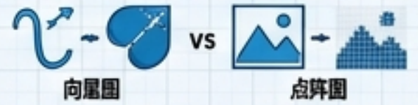
2　8　10　16

- 双向转换：除2反向取余法 ← 按权重求和法



主干 3：多媒体数据编码

- 文字：ASCII (7/8位元) / BIG-5 (繁体) / GB (简体) / Unicode (万国码)
  - 文字：A A K　1 2 3 4 5 6　BIG-5 (繁体)
  - 繁体：篆体 X　3 9 5 3 2 /　GB (简体)/ Unicode (万国码)
- 图像：向量图 (数学公式，不失真) vs 点阵图 (像素网格)

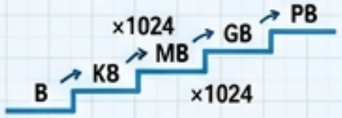


- 声音 (ADC)：采样 (Sampling) → 量化 (Quantization) → 编码



主干 4：容量计算与数据压缩

- 核心公式：图像容量 (宽×高×色深÷8)
- 声音容量 (Hz×bit×声道×秒数÷8)
- 存储天梯：B → KB → MB → GB → TB → PB (×1024 递进)



- 数据压缩：无损 (ZIP/RAR) vs 有损 (MP3/JPEG)



主干 5：数据科学与大数据

- 大数据 4V：规模性 (Volume)、多样性 (Variety)、快速性 (Velocity)、价值型 (Value)



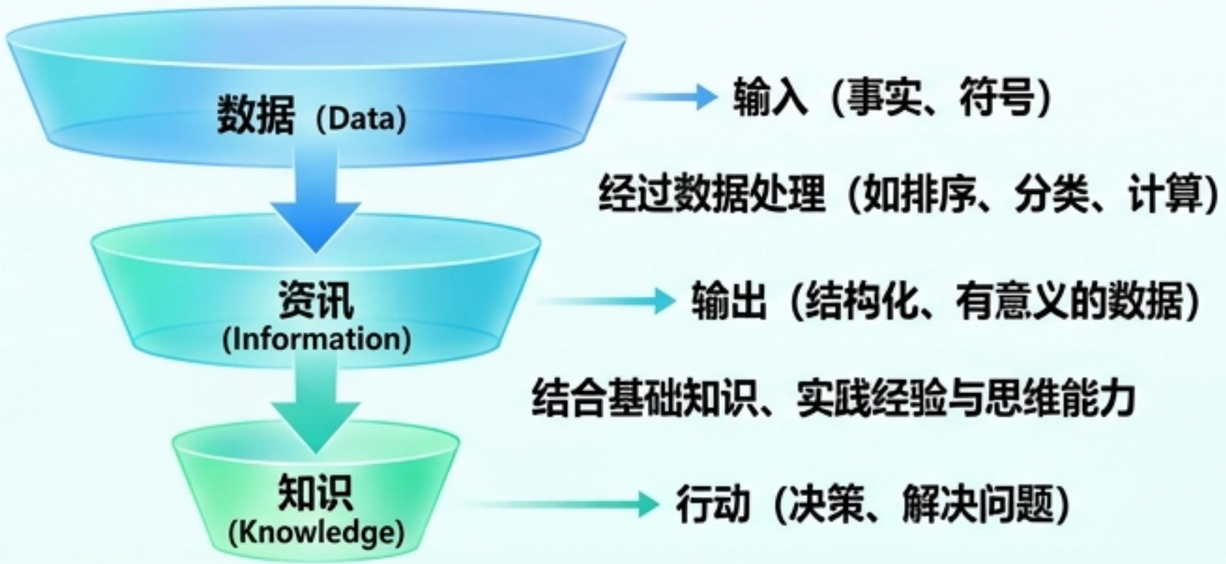
Gemini Notebook

1.1 数据、资讯与知识（DIK 模型）定义与三层转化机制

核心定义

- 数据（Data）：未经加工处理的原始资料或记录，又称原始数据（Raw Data）。是对事物描述的记录（如文字、数字、图像等）。
- 资讯（Information）：经过组织、整理或数据处理（Data Processing）后，找出关联性并产生明确意义、用于传达讯息的数据。
- 知识（Knowledge）：通过观察、实验对资讯进行归纳和分析后获得的认知、经验与能力，用于做决策或解决问题。

漏斗型层级图解



统考必考辨析

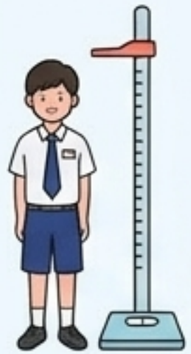
数据是客观存在的“原料”；**资讯**是有意义的“半成品”；**知识**是指导行动的“智慧”。从资讯到知识的跨越，必须依赖使用者的“个人基础知识与经验”介入！

Gemini Notebook

1.1 具象化生活案例与 GIGO 核心原则

GIGO 原则（Garbage In Garbage Out）：在数据处理过程中，如果输入不正确或不完整的数据（垃圾进），电脑处理后的输出结果也将是错误的资讯（垃圾出）。

阶段一（数据 Data）



获取学生的原始数据。

例子：身高 1.65 公尺，体重 62 公斤。

阶段二（资讯 Information）

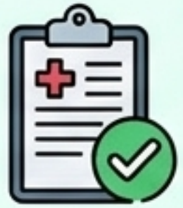


套用公式处理数据。

处理：计算 BMI = 体重 ÷ 身高^2

例子：获得明确意义的数值 BMI = 22.77。

阶段三（知识 Knowledge）



比对标准做出决策。

标准：大马成年人理想 BMI 介于 18.5 ~ 23。

决策：22.77 属于“标准/理想的体重”，**建议保持当前饮食与运动习惯。**

🎯 采分要点

在选择题中，若题目出现“计算公式的结果”、“图表统计”，均属于【资讯】。若题目提到“医生根据结果果给出医疗建议”，则属于【知识】。GIGO 强调的是“输入正确和完整数据的重要性”。

Gemini Notebook

1.2 进位计数制本质与数制对应

核心定义

- 数码化（Digitization）：将连续的类比讯号转换成电脑可识别的数字格式（0与1）的电流讯号过程。
- 数制（Number System）：数据进位的计数规则。电脑底层操作完全依靠“逢二进一”的二进制实现。

数制名称	基底	进位规则	使用的数字组 / 符号
二进制（Binary）	2	逢二进一	0，1
八进制（Octal）	8	逢八进一	0，1，2，3，4，5，6，7
十进制（Decimal）	10	逢十进一	0，1，2，3，4，5，6，7，8，9
十六进制（Hex）	16	逢十六进一	0~9，A(10)，B(11)，C(12)，D(13)，E(14)，F(15)

概念速记

为什么要有八进制和十六进制？因为二进制的位元数太长，不利于人类书写和记忆。十六进制常用于表示 RGB 颜色码（如亮粉红 #FFB6C1，最低值为 00，最高值为 FF/255）。

Gemini Notebook

1.2 进位制转换算法精讲

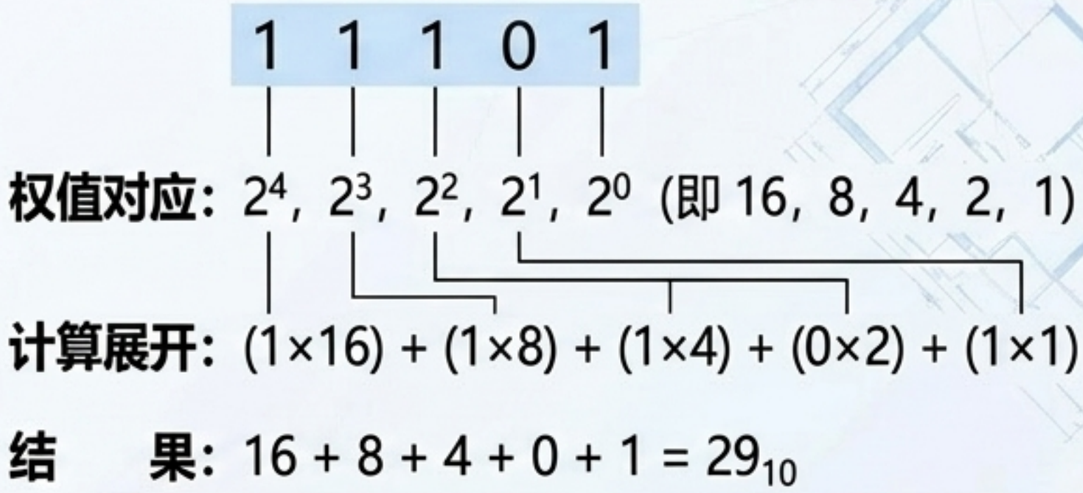
核心定义

- **十进制转其他进制：采用“短除法”，即除以目标基底（2/8/16），反向取余数。**
- **其他进制转十进制：采用“按权重计算求和”法，即各位数字乘以对应的基底次方。**

算法 1：十进制 29 转换为二进制（除2反向取余）



算法 2：二进制 11101 转换为十进制（按权展开）



避坑指南

“短除法”最后的商必须除到 0 为止！取余数时必须从下往上读（最后算出的余数是高位，最先算出的余数是低位）。

Gemini Notebook

1.2 字符编码演进史（ASCII 到 Unicode）

核心定义

- **字符编码：将文字、符号等转换为电脑可识别的二进制数据的过程（1个字符对应1个二进制码）。**

ASCII（美国标准）

初期：7个位元，表示 $2^7 = 128$ 个字符（英文字母、数字、控制符）。

后期：扩充为 8个位元，表示 $2^8 = 256$ 个字符。

BIG-5码（大五码）

2个位元组（Bytes）表示 1个中文字，繁体中文，普及于台港澳。

国标码（GB）

2~4个位元组（如 GB2312/GB18030），简体中文，普及于中国大陆。

Unicode（万国码）

世界范围内最普遍采用，解决乱码问题。整理了全球大部分语言大统一字符集。常见存储格式有 UTF-8、UTF-16。

⚠ 统考必考数值

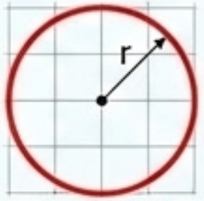
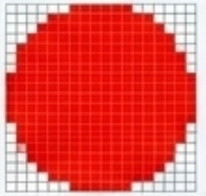
考试常问扩充前的 ASCII 占用多少位元？答案是 7位元（128字符）。一个英文字母在 ASCII 中占 1 Byte（8 bits），一个中文字在 BIG-5 中占 2 Bytes（16 bits）。

Gemini Notebook

1.2 图像数码化：向量图 vs 点阵图

核心定义

- 数码图像主要分为两类：利用数学方程式构成的“向量图”，以及由像素网格构成的“点阵图”。

	向量图（Vector Graphic / 矢量图）	点阵图（Raster Graphic / 位图）
组成单位	 向量图描绘圆形 点、直线或多边形等几何图元（基于数学方程）	 点阵图描绘圆形 像素（Pixel）方格网格
放大效果	重新计算公式再依比例变换，图像不会失真	小方格跟着放大，线条不平顺、变模糊
存储空间	占用空间较小（只需记录坐标和特征）	占用空间较大（需记录每一个像素的颜色）
描绘方式	圆形只记录中心点和半径	需逐个网格描绘整个圆形的像素

辨析秘诀

统考考题若问“放大后产生马赛克/锯齿边缘”的是什么图？秒选点阵图（Raster）。若强调“放大不失真、“文件较小”，秒选向量图（Vector）。

Gemini Notebook

1.2 图像未压缩容量精确推导计算

核心定义

- 图像尺寸：用水平像素数 × 垂直像素数表示（如 80 × 76 像素）。
- 颜色深度（Color Depth）：每个像素的颜色所占的二进制位（bit）。n位深度能表示 2^n 种颜色。

图像存储容量（Byte）=（水平像素数 × 垂直像素数 × 颜色深度）÷ 8

深度对比解析阶梯图

Step 1

黑白图像
色深为 1 bit（2^1 = 2种颜色：1为黑，0为白）。

Step 2

彩色图像
8位 （256色）、16位（65536色）。

Step 3

真彩色
24位（1677万色）。

底层规律：颜色深度越大 → 色彩越丰富 → 占用的存储空间越大。

⚠ 致命易错点

公式算出来的初步结果单位是 位元（bit）！统考题目通常要求以 字节（Byte）或更高级的 MB 作为答案。计算完毕后必须严格执行 ÷ 8 将 bit 转换为 Byte！若要换算成 MB，需再连除两次 1024。

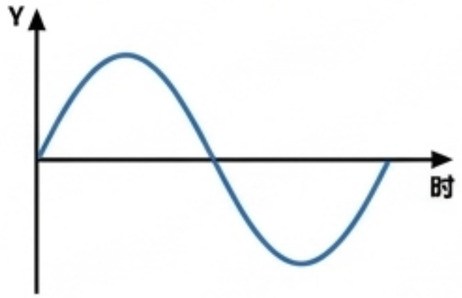
Gemini Notebook

1.2 声音模数转换（ADC）三部曲

核心定义

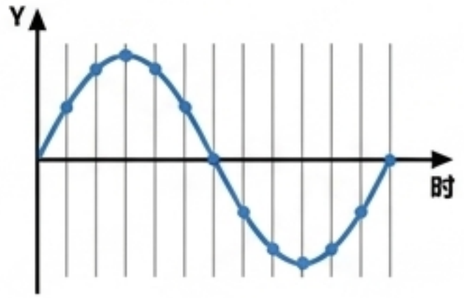
声音本质是物质振动产生的连续声波（类比讯号）。电脑必须依靠声卡的 ADC（Analog to Digital Converter）将其转化为数码讯号，以便电脑处理与存储。

类比讯号 (Analog Signal)



类比讯号
(Analog Signal)

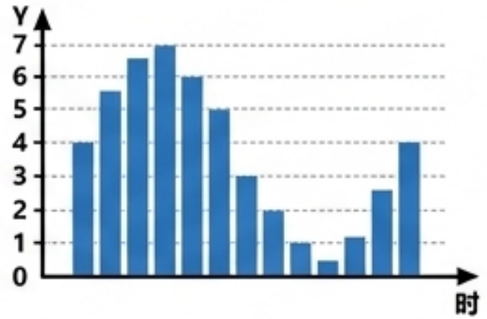
第一步：采样 (Sampling)



动作：每隔一定的时间间隔，从类比讯号中提取一个样本。

核心指标：采样频率（Hz）。频率越高，单位时间内样本越多，保真度越高。

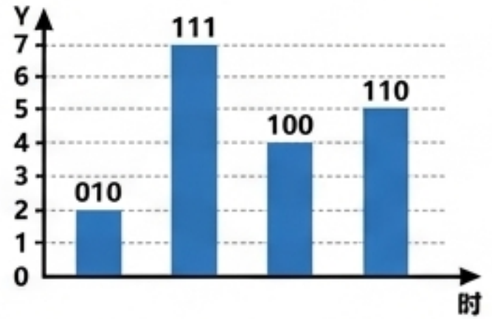
第二步：量化 (Quantization)



动作：将采样的连续振幅值，划分等级并映射为离散的数值。

核心指标：量化位元数（bit）。如 3位元量化有 2^3=8 级（0~7）。位元越多，音质越细腻。

第三步：编码 (Encoding)



动作：将量化后的数值转换成一系列二进制数据，存入电脑。

0100111 111100010 0111 ....

数码讯号
(Digital Signal)

逻辑推演

时间轴的切割引密度决定了“采样率”；振幅轴的刻度精细度决定了“量化位深”。两者数值越高，数码化声音与原声越接近，但产生的文件也会越大。

Gemini Notebook

1.2 未压缩音频容量公式推导计算

核心定义

声音文件容量由四大要素决定：采样频率（Hz）、量化位元数（bit）、声道数（单声道=1，双声道/立体声=2）、时长（秒）。

音频容量（Byte）= （采样频率 Hz × 量化位元数 bit × 声道数 × 时长 s）÷ 8

实战演算范例

题目：计算一首 5分钟、双声道、16量化位元数、44.1 kHz 采样率的音乐容量。

步骤 1（预处理/统一单位）：44.1 kHz = 44,100 Hz；5 分钟 = 300 秒。
步骤 2（套入公式）：44100 × 16 × 2 × 300 ÷ 8
步骤 3（得出 Byte 级结果）：= 52,920,000 Byte
步骤 4（按需换算 MB）：52920000 ÷ 1024 ÷ 1024 ≈ 50.47 MB

陷阱警报

1. 题目若给 kHz，必须先乘 1000 换成 Hz。 2. 题目若给 分钟（min），必须先乘 60 换成 秒（s）。
3. 看清是“单声道（×1）”还是“双声道（×2）”。最后绝不能忘记公式末尾的 ÷ 8!

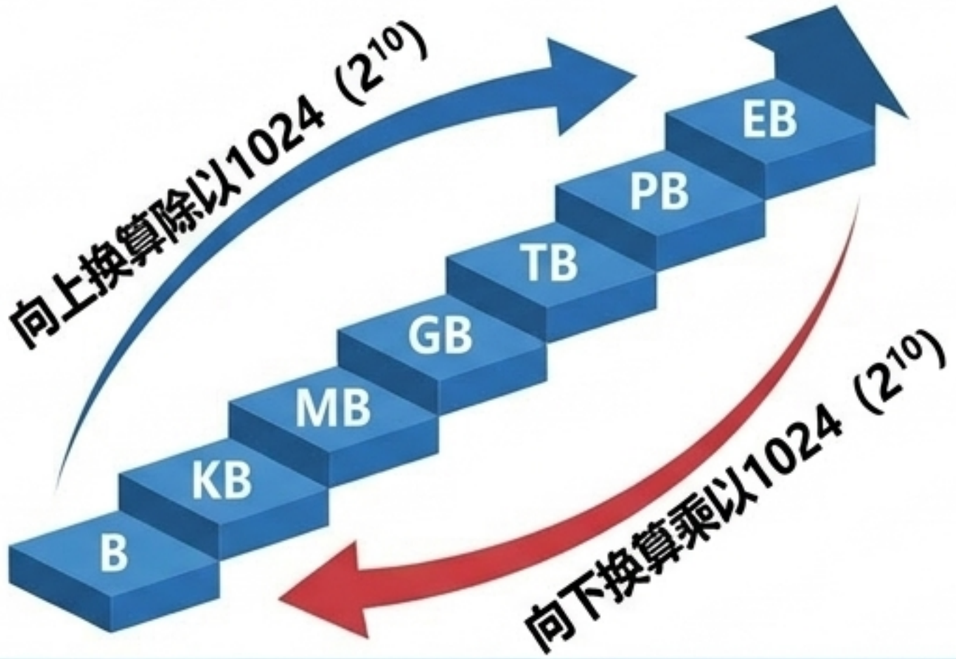
Gemini Notebook

1.2 电脑存储容量递进阶梯与数据压缩

核心定义

- 最小单位：位元（bit，b），只能表示 0 或 1。
- 基础单位：字节（Byte，B），8个 bit 视为一个单位（1 B = 8 b）。

1. 存储容量 1024 天梯（阶梯式图表）



2. 数据压缩二分法矩阵（目的：去除冗余，减少空间）

	无损压缩（Lossless）	有损压缩（Lossy）
原理	还原的数据与原始数据完全无差异	丢失一定数据，无法还还原为压缩前的样子
特性	压缩率视内容而定，不破坏本体	丢失冗余数据不影响视听效果，大幅减少体积
常见格式	zip，7z，gz，rar	MP3(音频)，JPEG(图像)，MPEG (视频)

大题考点

要求排列大小（如由小到大 KB < MB < GB < TB < PB）。辨析题常考 JPEG、MP3 是无损还是有损？务必牢记它们为了缩小文件，都是有损压缩。

Gemini Notebook

1.3 数据科学概念与多学科交叉应用

数据科学（Data Science）： 又称资料科学，是一种通过从大量数据中发现规律并提取有用资讯的方法和跨学科领域。



- **底层逻辑（工作流三步曲）：**
  - 1. 识别模式（Pattern Recognition）
  - 2. 发现关联（Correlation）
  - 3. 理解原始数据

- **终极价值引擎：**

  处理分析大量数据 → 获取知识 → 挖掘价值（识别当前变化、预测未来趋势）→ 做出科学决策与行动。

概念本质

数据科学不仅是“存数据”，它的核心理念是“挖掘价值，预测趋势”。2013年被称为“大数据元年”，标志着数据从存储负担变成了商业、医疗、科学预测的宝贵资产。

Gemini Notebook

1.3 大数据 4V 核心特征剖析

大数据（Big Data）： 指由数量庞大、结构复杂及类型繁多的数据组成，无法在一定时间内用传统工具处理的巨量资料集合（催生了如 Hadoop 等新处理技术）。

大数据 4V 雷达四象限模型

规模性（Volume）	多样性（Variety）
数据量惊人，从 TB、PB 跃升至 EB 或 ZB 级别。	类型繁多，分为结构化数据、非结构化数据、半结构化数据。
快速性（Velocity）	**价值型（Value）**
不仅产生速度快（如物联网传感器、电商浏览记录），且要求处理速度快（实时分析，及时捕捉价值）。	背后蕴含巨大的可行性见解与商业决策价值。

简答题必背

若考题要求写出大数据四大特征，请默写“规模大（Volume）、类型多（Variety）、速度快（Velocity）、有价值（Value）”。（英文 4V 缩写是关键采分词，必须牢记）。

Gemini Notebook

1.3 统考典型大题实战演算示范

结合课后习题，真枪实弹演算大考必出的图像与音频容量计算大题，掌握严谨的采分点书写格式。

🔥 实战题 1：图像计算

题目：计算一幅尺寸为 4000 × 3000 像素，颜色深度为 24 位的图像所占的存储容量（MB）。

破题演算：

1. 提取数值：宽 4000，高 3000，色深 24 bit。
2. 套用公式：(4000 × 3000 × 24) ÷ 8
   = 36,000,000 Bytes
3. 单位换算：36,000,000 ÷ 1024 ÷ 1024 ≈ 34.33 MB

🔥 实战题 2：音频计算

题目：计算一段 10秒、双声道、8量化位元、22.05 kHz 采样率音频的容量（KB）。

破题演算：

1. 陷阱排除：22.05 kHz = 22,050 Hz。双声道 = 2。
2. 套用公式：(22050 × 8 × 2 × 10) ÷ 8
   = 441,000 Bytes
3. 单位换算：441000 ÷ 1024 ≈ 430.66 KB

🎯 阅卷教师提示

计算题即使最后算错数值，只要列出完整的算式并展现了“÷8”的步骤，依然能拿步骤分！不要留白，步骤即分数！

Gemini Notebook

历届常见错因避坑指南与考前 3 分钟速记口诀清单

统考中失分率最高的盲区，往往不是因为不懂原理，而是倒在“单位陷阱”和“概念混淆”上。

- [x] 1. DIK 辨析：纯数字是数据，带单位是资讯，做建议是知识。
- [x] 2. 中文字节：ASCII 占一字节（1 Byte），繁体中文字 BIG-5 占两字节（2 Bytes）。
- [x] 3. 图像特征：点阵有像素放大马赛克（失真），向量是数学放大不失真。
- [x] 4. 压缩归类：Zip/Rar 是打包不丢东西（无损），MP3/JPEG 是切掉冗余找不回（有损）。
- [x] 5. 容量计算：千赫(kHz)换成赫(Hz)乘一千，分钟(min)换成秒(s)乘六十，双声道务必乘二全算完了别忘除以八！

终极忠告

考试遇到容量换算题，Bit 是小 b (位元)，Byte 是大 B (字节)。1 Byte = 8 bits，跨越这个鸿沟必须除以/乘以 8。进入 KB、MB 层级后，进制一律是 1024！预祝统考资讯科技科旗开得胜！

Gemini Notebook